

BACKUP AUTOMÁTICO

Guia Completo

100% Gratuito | Cloudflare R2 + pg_dump + cron

É GRATIS? SIM!

pg_dump: vem com PostgreSQL — R\$ 0
gzip: já existe no Linux — R\$ 0
cron: já existe no Linux — R\$ 0
Cloudflare R2: 10 GB gratuitos — R\$ 0
rclone: open source — R\$ 0
TOTAL: R\$ 0 (até ultrapassar 10 GB de backups)

COMO FUNCIONA PASSO A PASSO

FLUXO DIÁRIO (3h DA MANHÃ)

1. pg_dump conecta no Supabase! gera backup-2026-06-06.sql
2. gzip comprime! backup-2026-06-06.sql.gz (~2-4 MB)
3. rclone envia para Cloudflare R2! r2://mandato-backups/diario/
4. Script apaga backups antigos! mantém últimos 7 dias + 1 por mês
5. Registra log! sucesso ou erro fica salvo no servidor

QUANTO ESPAÇO VAI OCUPAR?

Fase	Tamanho banco	Backup comprimido	7 dias	12 meses (mensal)
Hoje	20 MB	~3 MB	21 MB	36 MB
6 meses	200 MB	~30 MB	210 MB	360 MB
12 meses	600 MB	~90 MB	630 MB	1,08 GB
24 meses	2 GB	~300 MB	2,1 GB	3,6 GB

LIMITE GRATUITO

Cloudflare R2 oferece 10 GB de armazenamento gratuito.
Para o tamanho do seu banco hoje (~20 MB), você tem espaço por 2-3 ANOS.
Só paga se ultrapassar 10 GB — e mesmo assim é barato (~R\$ 0.015/GB).

RESTAURAÇÃO — 3 CENÁRIOS

CENÁRIO A: APAGOU DADOS SEM QUERER

1. Acessa Cloudflare R2
2. Baixa: backup-2026-06-06.sql.gz
3. Descompacta: gunzip backup-2026-06-06.sql.gz
4. Restaura: psql DATABASE_URL < backup-2026-06-06.sql
5. Pronto — tudo de volta

CENÁRIO B: SUPABASE FOI DELETADO

1. Cria novo projeto no Supabase
2. Pega nova DATABASE_URL
3. Restaura o backup no novo projeto
4. Atualiza DATABASE_URL na Vercel
5. Sistema volta a funcionar

CENÁRIO C: SÓ QUER VER DADO ANTIGO

1. Restaura o backup em banco local (na sua máquina)

O QUE VOCÊ PRECISA FAZER (5 MINUTOS)

PASSO 1: CRIAR CONTA CLOUDFLARE

Acesse: <https://dash.cloudflare.com/sign-up>
Use seu e-mail pessoal
Confirme o e-mail
Não precisa adicionar site/domínio agora

PASSO 2: CRIAR BUCKET R2

No painel Cloudflare, vá em R2 Object Storage
Clique 'Create bucket'
Nome: mandato-digital-backups
Localização: South America (se disponível)
Clique 'Create'

PASSO 3: GERAR API TOKEN

Vá em 'Manage R2 API Tokens'
Clique 'Create API Token'
Permissões: Object Read & Write
Copie: Access Key ID, Secret Access Key, Endpoint URL

PASSO 4: ENVIAR PARA O KIMI

Access Key ID
Secret Access Key
Endpoint URL do R2
Nome do bucket (mandato-digital-backups)
O Kimi configura o resto na VPS

O QUE O KIMI FAZ (RESTO)

CONFIGURAÇÃO COMPLETA

Instalar rclone na VPS
Configurar rclone com credenciais do Cloudflare
Criar script /opt/backup-mandato.sh
Configurar cron (todo dia às 3h)
Testar backup manualmente
Configurar rotação (apagar backups antigos)
Documentar como restaurar

COMPARAÇÃO: GRATUITO vs PAGO

Recurso	Gratuito (nossa solução)	Pago (Supabase Pro PITR)
Custo	R\$ 0	R\$ 135/mês
Frequência	1x ao dia	Contínuo (a cada minuto)
Recuperação	Último backup (até 24h atrás)	Qualquer momento
Setup	30 min	Automático
Retenção	7 dias + mensais	Configurável

CONCLUSÃO

Para o estágio do projeto, o backup gratuito é mais que suficiente.
O PITR do Supabase Pro é luxo — útil para empresa grande.
Com 20 MB de banco hoje, você não paga nada por anos.
O único trabalho seu: criar conta Cloudflare e passar 4 credenciais.
O resto o Kimi configura em 30 minutos.